Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил
студент гр. 5130904/30106 Максимов Л. П.

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

1. Цель работы

Исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления с использованием средств компьютерного моделирования. В работе рассматриваются реакции звеньев на единичное ступенчатое и импульсное входные воздействия, а также влияние параметров отдельных звеньев на переходный процесс.

2. Краткие теоретические сведения

Временные характеристики динамического звена описывают зависимость выходного сигнала от времени при подаче на вход типового воздействия.

Единичное ступенчатое воздействие равно нулю до момента подачи сигнала и единице после него. Реакция звена на такое воздействие называется переходной функцией h(t).

Импульсное воздействие задаётся дельта-функцией Дирака δ(t). Реакция звена на единичный импульс называется импульсной переходной функцией, или функцией веса, и обозначается w(t).

Для линейного звена с передаточной функцией W(s) изображения выходных сигналов определяются соотношениями $Y_{ст}(s) = W(s)/s$ для ступенчатого воздействия и $Y_{имп}(s) = W(s)$ для импульсного воздействия. Временные характеристики получают обратным преобразованием Лапласа.

3. Исследуемые динамические звенья

№	Название звена	Передаточная функция W(s)
1	Интегрирующее	K/s
2	Дифференцирующее	$K \cdot s$
3	Усилительное	K
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(T \cdot s + 1)$
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T_2^2 \cdot s^2 + T_1 \cdot s + 1)$
6	Колебательное	$K/(T_2^2 \cdot s^2 + T_1 \cdot s + 1)$
7	Консервативное	$K/(T \cdot s^2 + 1)$
8	Инерционное интегрирующее	$K/[s \cdot (T \cdot s + 1)]$
9	Реальное дифференцирующее	$K \cdot s/(T \cdot s + 1)$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K \cdot (T \cdot s + 1)$
11	Изодромное	$K \cdot (T \cdot s + 1)/s$

Параметры варианта: $K = 2{,}4$; $T = 0{,}4$; $T_1 = 0{,}8$; $T_2 = 0{,}9$. Для исследования влияния усиления коэффициент K принимался равным 2,4; 4,8; 7,2 и 9,6 (K, 2K, 3K и 4K), остальные параметры оставались неизменными.

Для апериодического звена 2-го порядка условие $T_1 \geq 2T_2$ при заданных параметрах не выполняется: $0{,}8 < 2 \cdot 0{,}9 = 1{,}8$. Корни знаменателя при этих значениях комплексные, поэтому характеристики звена 5 совпадают с характеристиками колебательного звена 6. Параметры варианта сохранены без изменений.

4. Результаты моделирования

На рисунках 1–11 представлены графики переходных и импульсных характеристик для всех исследуемых звеньев (слева – h(t), справа – w(t)). Для каждого звена построено семейство кривых при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6. При увеличении K масштаб характеристик линейно увеличивается, если звено имеет ненулевую обычную временную составляющую.

4.1. Интегрирующее звено

Передаточная функция W(s) = K/s. При ступенчатом воздействии переходная функция имеет вид h(t) = K·t, поэтому график представляет собой прямую, выходящую из начала координат. Её наклон пропорционален K: при t = 10 с выход равен 24; 48; 72 и 96 для K = 2,4; 4,8; 7,2 и 9,6. Импульсная характеристика равна w(t) = K·1(t), то есть после импульса выход сохраняет постоянный уровень K.

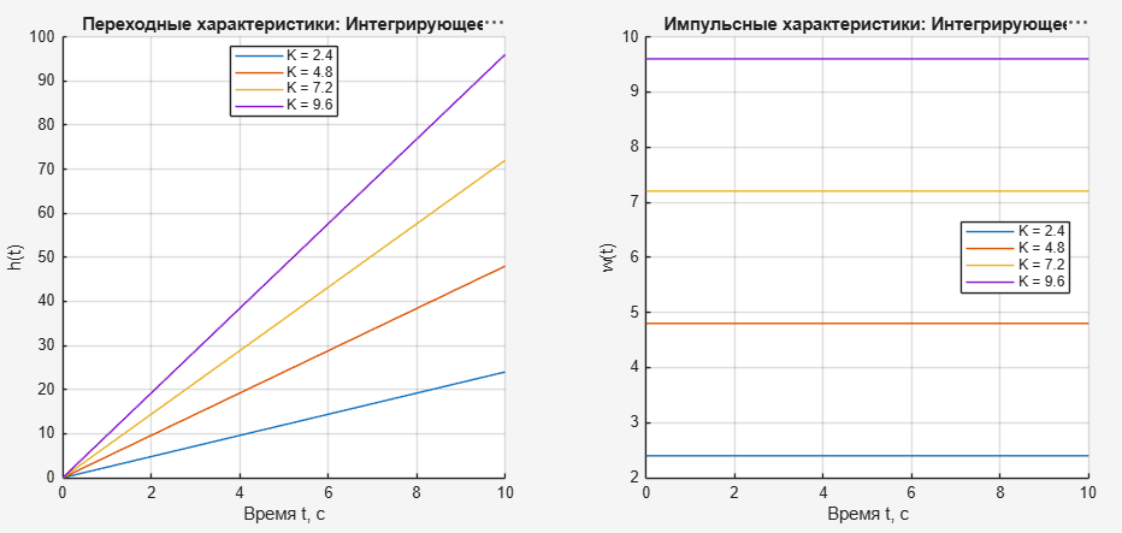


Рисунок 1. Интегрирующее звено: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

4.2. Дифференцирующее звено

Передаточная функция W(s) = K·s. Идеальное дифференцирующее звено реагирует на ступеньку импульсом в момент её подачи: h(t) = K·δ(t). На графике, построенном для t > 0, такой мгновенный импульс не отображается, поэтому переходная характеристика выглядит нулевой. Импульсная характеристика связана с производной дельта-функции: w(t) = K·δ′(t); она также не представляется обычным численным графиком.

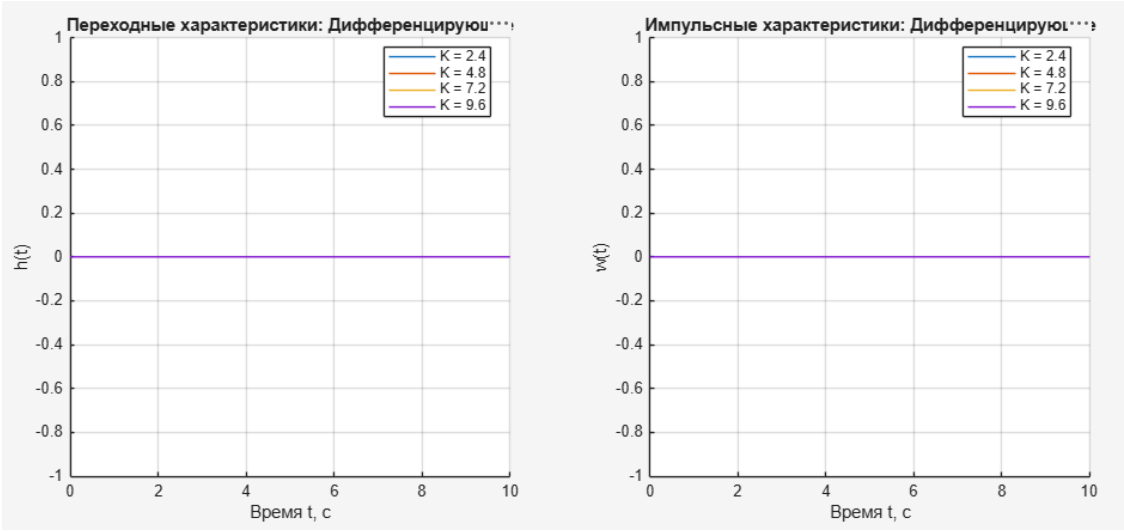


Рисунок 2. Дифференцирующее звено: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

4.3. Усилительное звено

Передаточная функция W(s) = K. Выход повторяет вход с масштабированием в K раз. Для ступенчатого воздействия h(t) = K·1(t), поэтому наблюдаются горизонтальные линии на уровнях 2,4; 4,8; 7,2 и 9,6. Импульсная характеристика w(t) = K·δ(t) сосредоточена в момент времени t = 0 и на графике для положительных времён не видна.

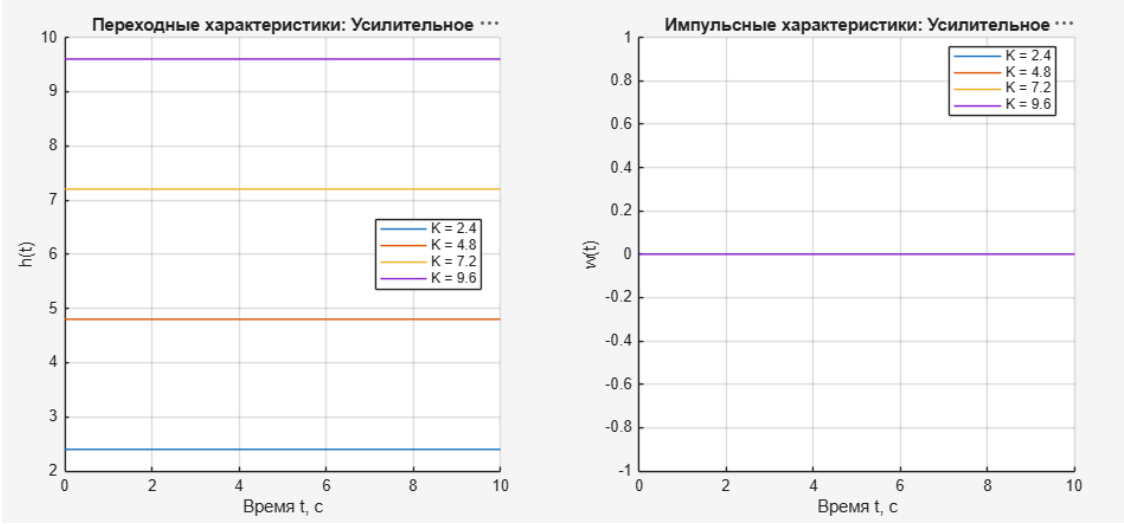


Рисунок 3. Усилительное звено: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

4.4. Апериодическое звено 1-го порядка

Передаточная функция W(s) = K/(T·s + 1). При T = 0,4 с переходная функция имеет вид $h(t) = K\cdot(1 - e^{-t/T})\cdot 1(t)$, а импульсная – $w(t) = (K/T)\cdot e^{-t/T}\cdot 1(t)$. Переходная характеристика монотонно приближается к установившемуся значению K без колебаний и практически выходит на него за время около 3T = 1,2 с. Импульсная характеристика начинается с наибольшего значения K/T (6; 12; 18 и 24 для принятых K) и экспоненциально затухает. Увеличение K масштабирует обе кривые по вертикали, не меняя скорость процесса при неизменном T.

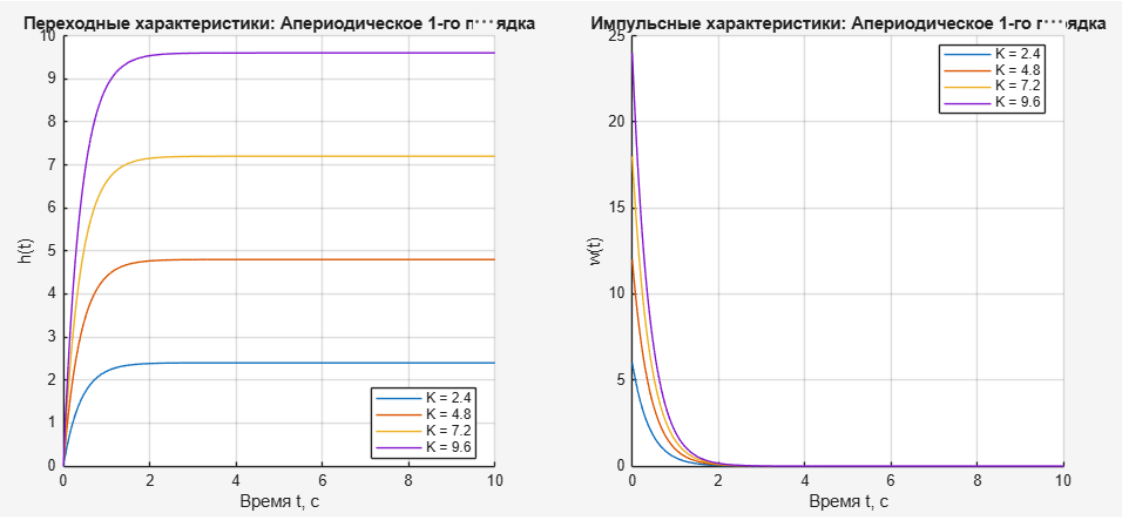


Рисунок 4. Апериодическое звено 1-го порядка: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

4.5. Апериодическое звено 2-го порядка

Передаточная функция $W(s) = K/(T_2^2 \cdot s^2 + T_1 \cdot s + 1)$, параметры $T_1 = 0{,}8$, $T_2 = 0{,}9$. Так как $T_1 < 2T_2$, корни характеристического уравнения $(-0{,}49 \pm j \cdot 1{,}00)$ комплексно-сопряжённые, и условие апериодического звена 2-го порядка не выполняется. Переходная функция $h(t) = K \cdot [1 - e^{-0{,}494 \cdot t} \cdot (\cos 0{,}995t + 0{,}496 \cdot \sin 0{,}995t)]$ содержит затухающие колебания: первый максимум около $1{,}21 \cdot K$ при $t \approx 3{,}2$ с, затем минимум около $0{,}96 \cdot K$ при $t \approx 6{,}3$ с. Импульсная характеристика $w(t) \approx 1{,}24 \cdot K \cdot e^{-0{,}494 \cdot t} \cdot \sin 0{,}995t$ меняет знак и постепенно затухает. Графики совпадают с графиками колебательного звена 6.

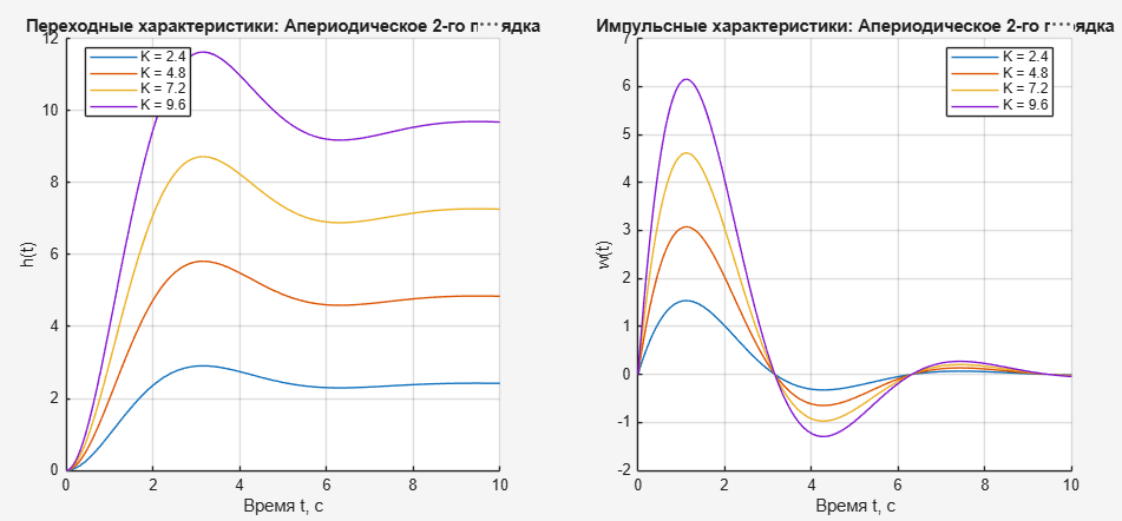


Рисунок 5. Апериодическое звено 2-го порядка: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

4.6. Колебательное звено

Передаточная функция $W(s) = K/(T_2^2 \cdot s^2 + T_1 \cdot s + 1)$, параметры $T_1 = 0{,}8$, $T_2 = 0{,}9$. Поскольку $T_1 < 2T_2$, корни характеристического уравнения комплексно-сопряжённые. Коэффициент демпфирования $\zeta = T_1/(2T_2) \approx 0{,}44$, перерегулирование около 21 %. Переходная характеристика содержит затухающие колебания и стремится к установившемуся значению K; период колебаний около 6,3 с. Импульсная характеристика также имеет колебательный

характер, меняет знак и постепенно затухает. Коэффициент K изменяет амплитуду колебаний, тогда как частота и относительное затухание определяются T_1 и T_2.

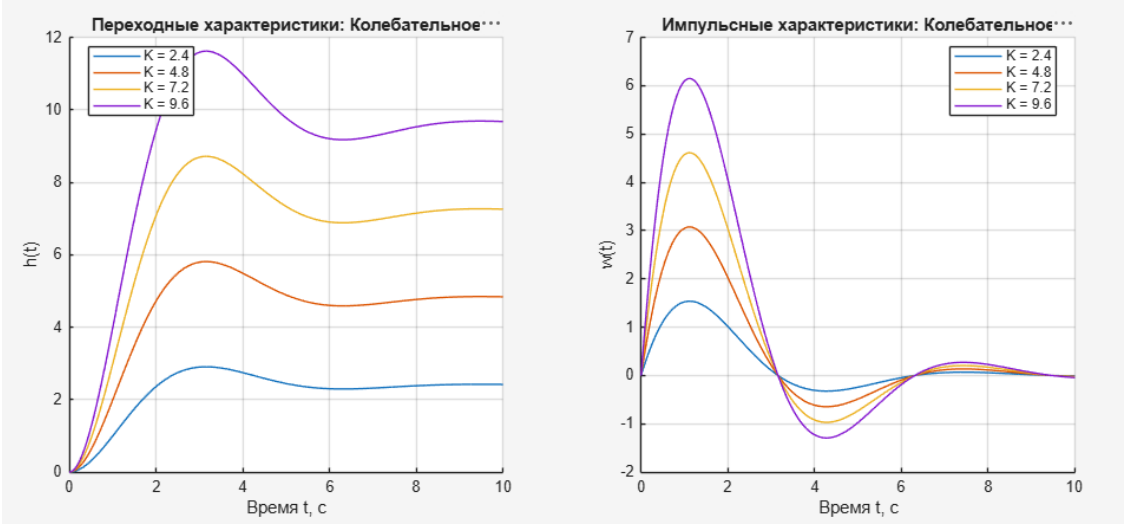


Рисунок 6. Колебательное звено: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

4.7. Консервативное звено

Передаточная функция $W(s) = K/(T \cdot s^2 + 1)$. В идеальной модели отсутствует демпфирование, поэтому переходная и импульсная характеристики являются незатухающими колебаниями. При T = 0,4 с переходная функция имеет вид $h(t) = K \cdot (1 - \cos(t/\sqrt{T})) = K \cdot (1 - \cos 1{,}58t)$ и колеблется между 0 и 2K с периодом $2\pi\sqrt{T} \approx 3{,}97$ с, а импульсная – $w(t) = (K/\sqrt{T}) \cdot \sin(t/\sqrt{T}) \approx 1{,}58 \cdot K \cdot \sin 1{,}58t$. Увеличение K повышает амплитуду пропорционально (максимум h(t) равен 4,8; 9,6; 14,4 и 19,2), но не приводит к затуханию колебаний.

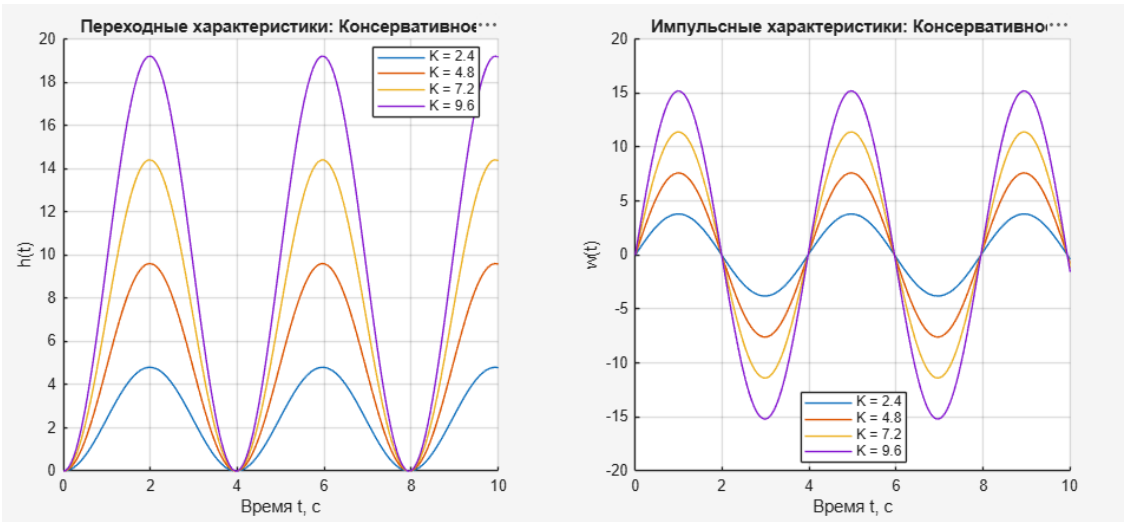


Рисунок 7. Консервативное звено: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

4.8. Инерционное интегрирующее звено

Передаточная функция $W(s) = K/[s \cdot (T \cdot s + 1)]$. Переходная функция $h(t) = K \cdot (t - T + T \cdot e^{-t/T}) \cdot 1(t)$: вначале рост замедлен, затем выход приближается к линейному нарастанию $K \cdot (t - 0{,}4)$. Импульсная характеристика $w(t) = K \cdot (1 - e^{-t/T}) \cdot 1(t)$ монотонно возрастает от нуля к K. Увеличение K повышает наклон и уровень кривых, а T определяет длительность начального инерционного участка (около 3T = 1,2 с).

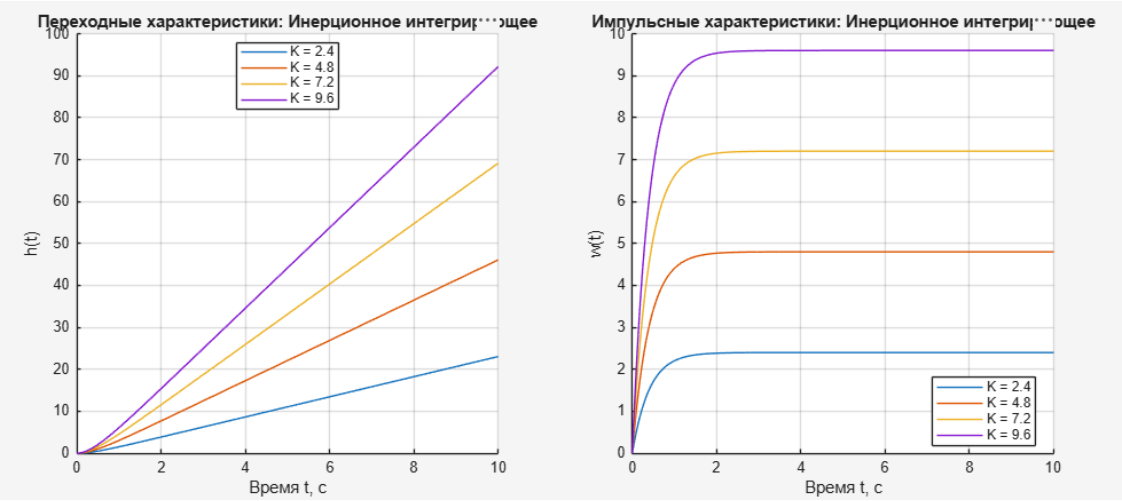


Рисунок 8. Инерционное интегрирующее звено: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

4.9. Реальное дифференцирующее звено

Передаточная функция $W(s) = K \cdot s/(T \cdot s + 1)$. При ступенчатом воздействии переходная характеристика имеет вид $h(t) = (K/T) \cdot e^{-t/T} \cdot 1(t)$: выходной сигнал имеет начальное значение K/T (6; 12; 18 и 24) и экспоненциально стремится к нулю. Импульсная характеристика содержит мгновенную составляющую в нуле и затухающую часть: $w(t) = (K/T) \cdot \delta(t) - (K/T^2) \cdot e^{-t/T} \cdot 1(t)$. На представленном графике показана регулярная часть после момента t = 0, которая начинается со значений −15; −30; −45 и −60; начальный идеальный импульс отдельно обычной линией не отображается.

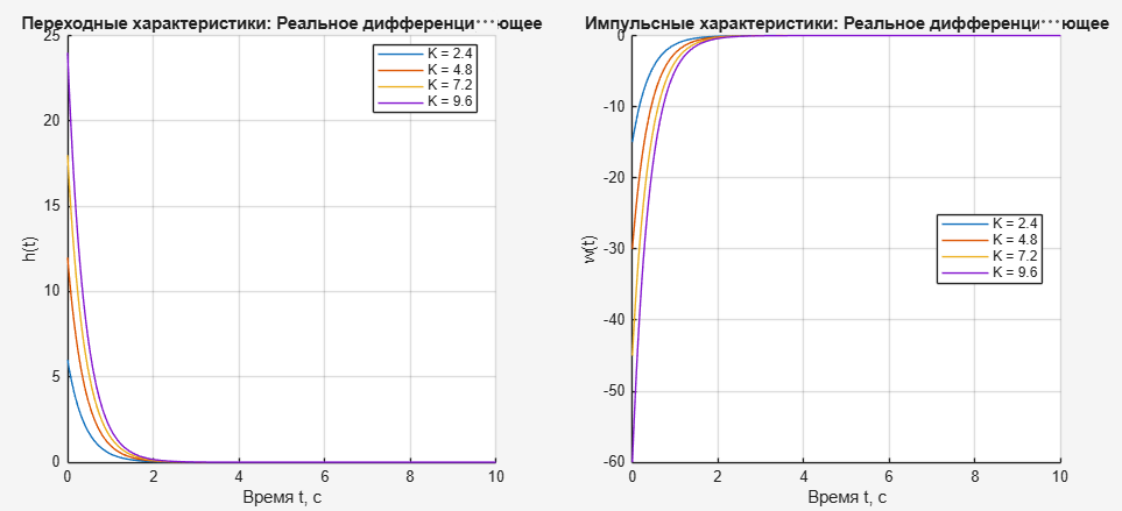


Рисунок 9. Реальное дифференцирующее звено: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

4.10. Форсирующее звено 1-го порядка

Передаточная функция $W(s) = K \cdot (T \cdot s + 1)$. На ступенчатое воздействие звено реагирует как $h(t) = K \cdot 1(t) + K \cdot T \cdot \delta(t)$: после мгновенной составляющей остаётся постоянный уровень K. Поэтому на графике для t > 0 видны горизонтальные линии. Импульсная характеристика включает $\delta(t)$ и её производную: $w(t) = K \cdot \delta(t) + K \cdot T \cdot \delta'(t)$, что не отображается стандартным графиком обычных численных значений.

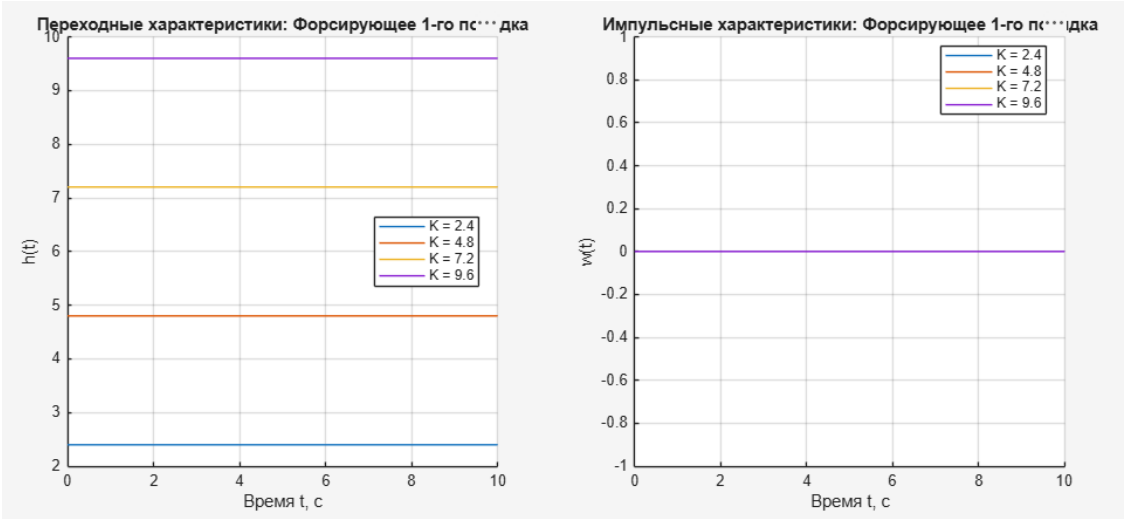


Рисунок 10. Форсирующее звено 1-го порядка: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

4.11. Изодромное звено

Передаточная функция W(s) = K·(T·s + 1)/s. Переходная функция равна h(t) = K·(T + t)·1(t): графики линейно возрастают и имеют начальное значение K·T = 0,96; 1,92; 2,88 и 3,84. Импульсная характеристика w(t) = K·T·δ(t) + K·1(t) содержит мгновенную составляющую и постоянную регулярную часть. На графике после t = 0 наблюдается постоянный уровень K. Коэффициент K одновременно масштабирует начальное значение и скорость линейного нарастания переходной функции.

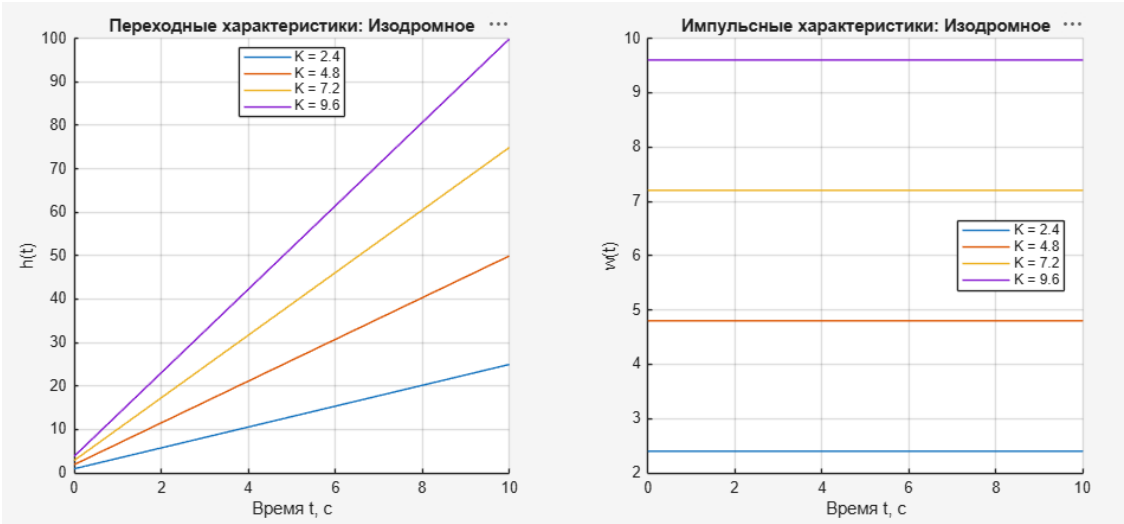


Рисунок 11. Изодромное звено: переходная и импульсная характеристики при K = 2,4; 4,8; 7,2; 9,6.

5. Дополнительное задание

5.1. Влияние постоянной времени T апериодического звена

Для апериодического звена первого порядка при K = 2,4 исследовано изменение T в 2 и 5 раз относительно базового значения T = 0,4. Рассмотрены значения T = 0,08; 0,2; 0,4; 0,8; 2. Переходная функция имеет вид $h(t) = K\cdot(1 - e^{-t/T})$. При увеличении T экспонента убывает медленнее, поэтому выход медленнее достигает установившегося значения K = 2,4. При уменьшении T процесс протекает быстрее; установившееся значение при этом не меняется.

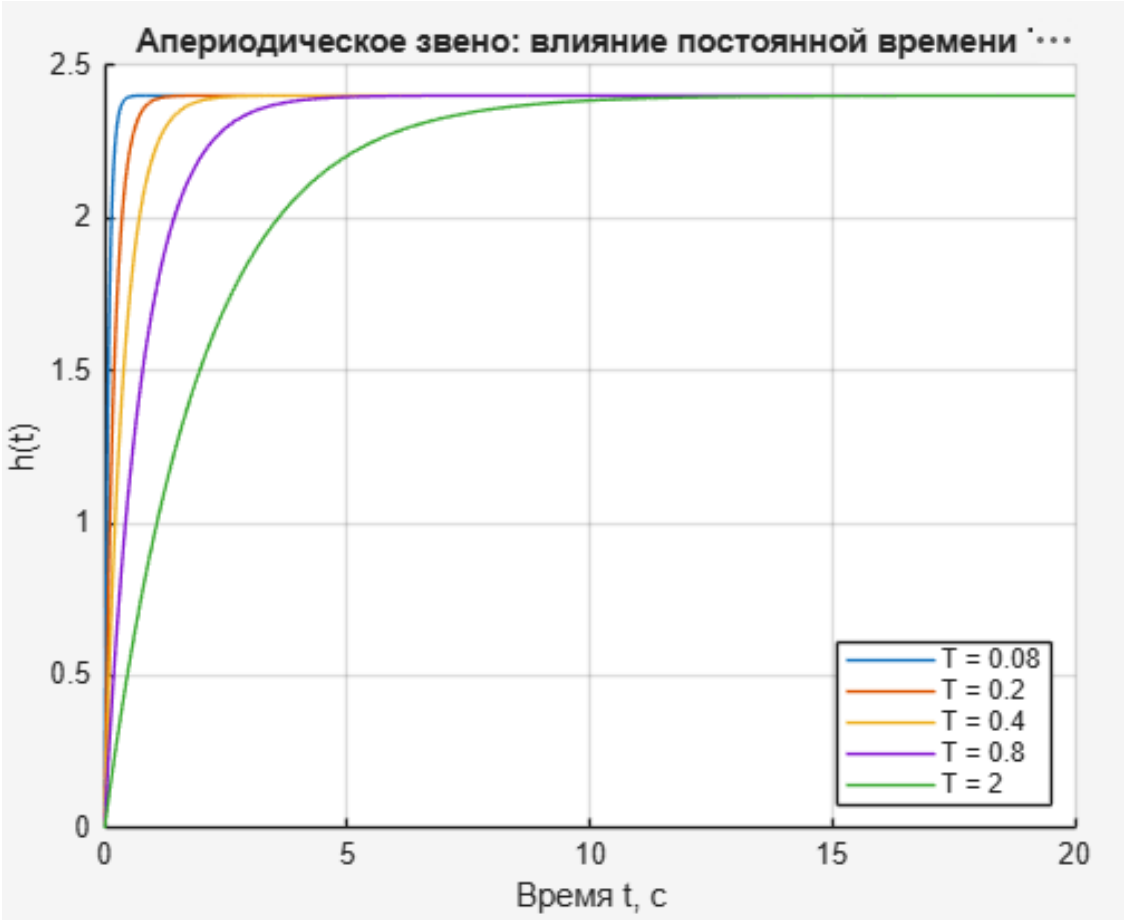


Рисунок 12. Влияние постоянной времени T на переходную характеристику апериодического звена.

Время достижения 95 % установившегося значения для апериодического звена равно приблизительно 3T. Поэтому для выбранных значений T оно составляет соответственно 0,24; 0,60; 1,20; 2,40 и 6,00 с. Эти оценки соответствуют критерию 5 % и показывают прямую пропорциональность времени установления постоянной времени.

T, с	Относительно базового	Время установления (5 %), с
0,08	T/5	0,24
0,2	T/2	0,60
0,4	T	1,20
0,8	2T	2,40
2	5T	6,00

5.2. Влияние коэффициента T_1 колебательного звена

Для колебательного звена зафиксировано $T_2 = 0{,}9$ и $K = 2{,}4$, а T_1 последовательно уменьшался: 0,8; 0,4; 0,2; 0,1. Уменьшение T_1 снижает демпфирование ($\zeta = T_1/(2T_2)$ уменьшается с 0,44 до 0,06). В результате возрастают амплитуда первого выброса и перерегулирование, а колебания затухают медленнее. Период колебаний при этом меняется слабо (с 6,3 до 5,7 с). При приближении T_1 к нулю звено приближается к консервативному: затухание становится очень слабым.

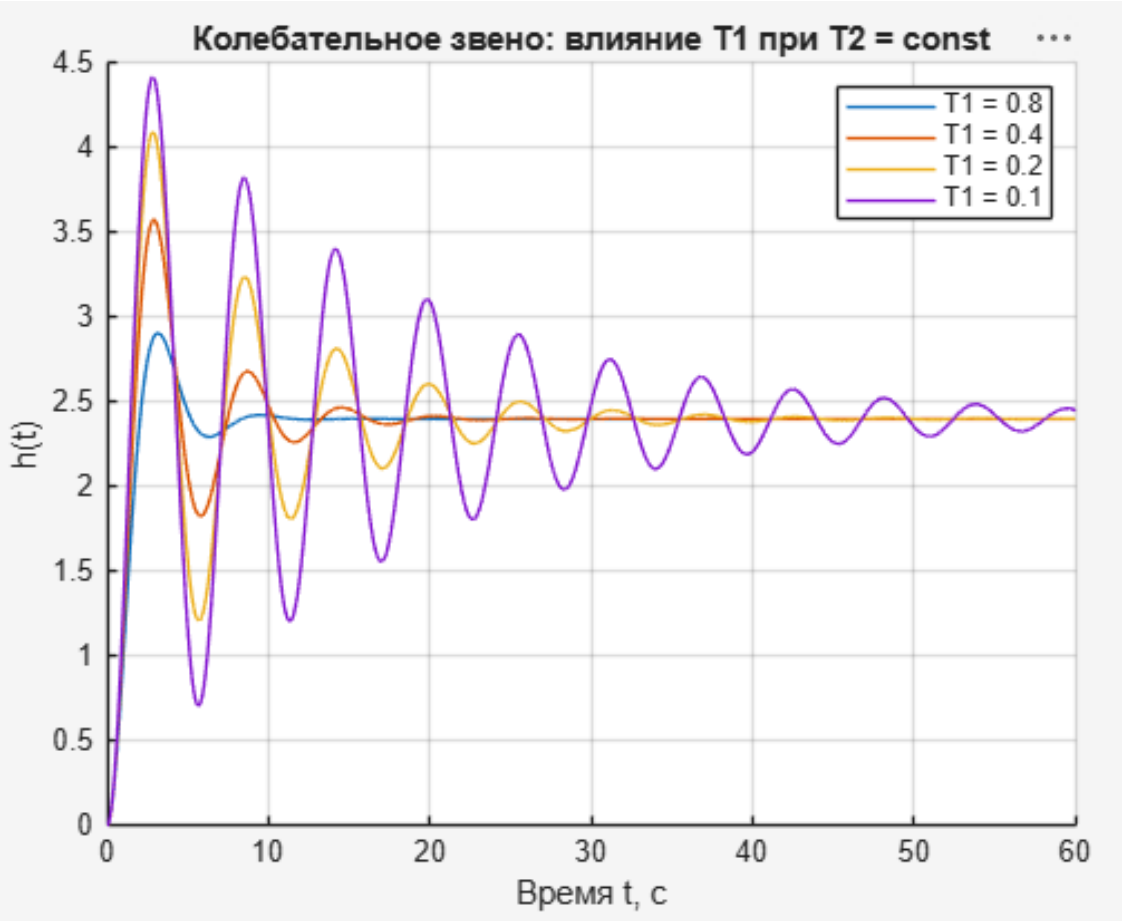


Рисунок 13. Влияние коэффициента T_1 на переходную характеристику колебательного звена при T_2 = 0,9.

Для оценки перерегулирования использована стандартная зависимость для звена второго порядка: $\sigma = \exp[-\pi\zeta/\sqrt{(1-\zeta^2)}]\cdot 100$ %, где $\zeta = T_1/(2T_2)$. Расчётные значения приведены в таблице и совпадают с максимумами кривых на рисунке. Время установления определено как момент, после которого кривая остаётся в пределах 5 %-ной зоны около K, по результатам численного расчёта на интервале 100 с.

T_1	**ζ**	**Перерегулирование σ, %**	**Время установления (5 %), с**
0,8	0,44	21,0	4,72
0,4	0,22	48,9	12,07
0,2	0,11	70,4	23,31
0,1	0,06	84,0	48,34

6. Общие выводы

1. В ходе работы рассмотрены временные характеристики одиннадцати типовых динамических звеньев при ступенчатом и импульсном воздействиях для варианта K = 2,4; T = 0,4; T_1 = 0,8; T_2 = 0,9. Построенные графики показывают, что вид реакции определяется структурой передаточной функции, а коэффициент K в линейных звеньях в основном задаёт масштаб выходного сигнала.
2. Интегрирующее и инерционное интегрирующее звенья формируют нарастающий выход. Для интегратора рост линейный с самого начала, а наличие инерционного множителя у инерционного интегратора приводит к плавному началу переходного процесса.
3. Апериодическое звено первого порядка имеет монотонный переходный процесс без колебаний. Постоянная времени T непосредственно задаёт скорость реакции: время установления равно примерно 3T, и при изменении T в 2 и 5 раз оно меняется во столько же раз. В звене второго порядка характер процесса зависит от соотношения T_1 и T_2: при заданных параметрах $T_1 < 2T_2$, поэтому звено 5 не является апериодическим и совпадает с колебательным звеном 6.
4. Колебательное звено при $T_1 < 2T_2$ имеет затухающие колебания. Уменьшение T_1 с 0,8 до 0,1 приводит к росту перерегулирования с 21 % до 84 % и увеличению времени затухания с 4,7 до 48,3 с. При отсутствии демпфирования консервативное звено совершает незатухающие колебания.
5. Усилительное звено изменяет только амплитуду входного сигнала. Дифференцирующее, форсирующее и некоторые другие идеализированные звенья содержат в своих временных характеристиках дельта-функции или их производные. Такие составляющие сосредоточены в момент t = 0 и не могут быть корректно показаны обычными графиками, построенными по регулярным значениям при t > 0.
6. Реальное дифференцирующее звено ограничивает идеальное дифференцирование инерционностью: регулярная часть переходной характеристики экспоненциально затухает. Изодромное звено сочетает пропорциональную составляющую с интегрированием, поэтому его переходная функция начинается с ненулевого значения K·T и далее линейно возрастает.
7. Таким образом, результаты моделирования согласуются с аналитическими свойствами передаточных функций. Параметр K определяет масштаб характеристик, постоянная времени T влияет на быстродействие, а параметры T_1 и T_2 второго порядка определяют степень колебательности, перерегулирование и скорость затухания.

7. Исходный код

Код реализован в среде MATLAB. Исходный код представлен в репозитории (файл L1_dynamic_links.m).

8. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления. Текст лекций. — 2012. — 186 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 608 с.
3. Документация MathWorks MATLAB. — URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html